

INFORMÁTICA (IE, IEIA)

Área personal Cursos (36588) INFORMÁTICA Tema 2. Introducción a Python Lab 3. Repetición y bucles

Lab 3. Repetición y bucles

Resuelve todos los ejercicios en la misma entrega. Esta página comprobará que los ejercicios se han realizado correctamente y no permitirá entregas con errores sintácticos o con fallos de funcionamiento. En otros casos te permitiremos algunos fallos.

1. Máximos de una señal

Una señal puede representarse por una secuencia (o cualquier objeto iterable) de valores reales que corresponden a los valores de la señal en instantes periódicos de tiempo. Los instantes de tiempo suelen identificarse por números enteros positivos consecutivos $(0, 1, 2, 3, \dots)$.

Implementa una función `maximos(v)` que admite un único argumento `v` que codifica la función como se describe arriba. Debe devolver las posiciones (instantes de tiempo) en las que la función tiene un máximo local.

```
>>> maximos([0,1,2,3,2,3,0])
(3, 5)
```

Nota: El tipo de contenedor devuelto puede ser cualquier iterable, incluso un generador.

2. Media móvil

La media móvil (*moving average*) de orden `n` de una señal es una nueva señal donde cada valor es la media aritmética de los últimos `n` valores de la señal. Para producir los primeros `n` valores asumiremos que la señal tiene valor cero en todos los instantes de tiempo anteriores al inicial.

Elabora una función `movmean(x, n)` que devuelve la media móvil de la señal `x`. Las señales se representan como en el primer ejercicio. El resultado puede ser cualquier iterable, incluso un generador.

3. Correlación cruzada

Una operación muy frecuente en tratamiento de señales es la *correlación cruzada* de dos señales, que mide el parecido de primera con la segunda desplazada. Se define matemáticamente como:

$$\widehat{R}_{xy}(m) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{N-m-1} x_{n+m} \cdot y_n^*, & m \geq 0 \\ \widehat{R}_{yx}^*(-m), & m < 0 \end{cases}$$

Donde y_n^* representa el complejo conjugado de y_n , y N representa la mayor entre las longitudes de `x` y de `y`. En este ejercicio asumiremos señales reales, por lo que es igual a y_n . También debe asumirse que x_m e y_m son 0 para cualquier valor de `m` fuera del rango de definición.

Elabora una función `xcorr(x, y)` que devuelve la correlación cruzada de las señales `x` e `y`, así como los desplazamientos de la señal correspondientes. El rango de los desplazamientos va desde $-(N-1)$ hasta $(N+1)$. Para más detalles consulta la documentación de [la función equivalente de Matlab](#). Las señales se representan como en el primer ejercicio.

4. Conjetura de Ulam

La conjetura de Ulam afirma que dado un número natural y siguiendo los pasos siguientes siempre obtenemos un 1.

- Si el número es par se divide por 2.
- Si es impar se multiplica por 3 y se suma 1.

Escribe una función `ulam` que reciba como argumento un número entero y que devuelva toda la secuencia hasta llegar al uno. Por ejemplo si el usuario introduce un 5 la secuencia sería: 5, 16, 8, 4, 2, 1.

Nota: La secuencia se puede devolver utilizando cualquier iterable, incluso un generador.

5. Desviación estándar

La desviación estándar de una señal discreta `x` se define como:

$$\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} (x_i - \mu)^2}$$

Donde μ es el valor medio de la señal y N el número de muestras en la señal.

Elabora una función `std(x)` que devuelva el valor de la desviación estándar de la señal.

6. Normalización

La operación de normalización de una señal permite construir una señal con media 0 y desviación estándar 1 que tiene propiedades estadísticas análogas a la señal original. Para ello es preciso calcular el z-score de cada muestra en la señal utilizando la siguiente fórmula:

$$z = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

Donde μ es la media de la señal y σ es la desviación estándar.

Elabora la función `normalize(x)` que devuelve el resultado de normalizar la señal que se pasa como argumento.

7. Ajuste lineal por mínimos cuadrados

El ajuste lineal consiste en encontrar la recta que mejor aproxima los valores de una señal. Un método ampliamente utilizado es el ajuste por mínimos cuadrados. Este método determina que una colección de puntos (x_i, y_i) se puede aproximar por la recta $a x + b$ donde la pendiente puede calcularse como:

$$a = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}$$

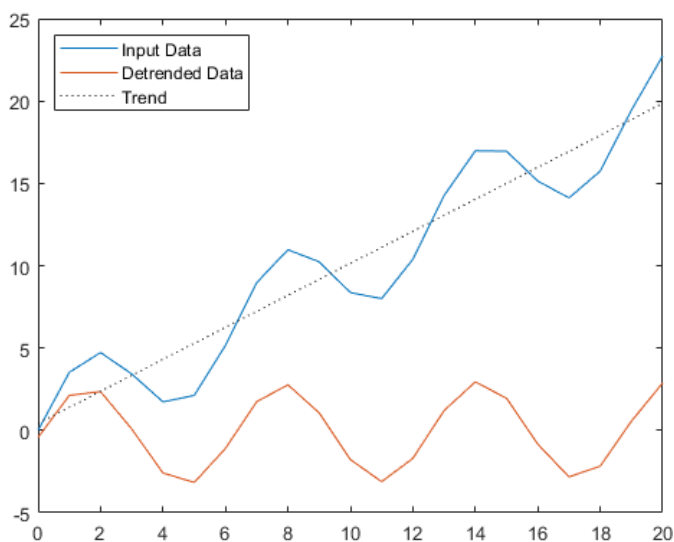
Y el corte con la recta de abscisas puede calcularse como:

$$b = \frac{\sum y - a \sum x}{n}$$

Define una función `ajuste_lineal(y)` que devuelve los valores a y b descritos previamente. Utiliza como variable independiente x el valor del tiempo discreto. Es decir, las posiciones de los valores de la señal en la secuencia.

8. Eliminación de tendencia lineal

Para analizar estadísticamente una señal con una tendencia lineal es frecuentemente necesario eliminar esta tendencia. Para ello se hace primero un ajuste lineal y se resta de la señal el valor correspondiente al ajuste lineal. Por ejemplo:



Elabora la función `detrend(y)` que devuelve una señal que elimina la tendencia lineal de la señal que se pasa como argumento y .

Pruebas

A continuación se incluyen las 8 pruebas que será necesario pasar para aceptar esta entrega. Consulta [esta página](#) para aprender cómo pueden ayudarte las pruebas a desarrollar tu propio programa.

```
# Descomenta la siguiente línea y la última para ejecutar las pruebas
# from unittest import TestCase, main

class Test(TestCase):

    def test_maximos(self):
        self.assertEqual(tuple(maximos([0,1,2,3,2,3,0])),(3,5))
        self.assertEqual(tuple(maximos([0,1,1,3,2,3,0])),(3,5))
        self.assertEqual(tuple(maximos([0,0,0,0,0,0,0])),tuple())
        self.assertEqual(tuple(maximos(range(10))), (9,))
        self.assertEqual(tuple(maximos(range(0,-10,-1))), (0,))
```

Copiar al portapapeles

Estado de la entrega

Número del intento	Este es el intento 1.
Estado de la entrega	No entregado
Estado de la calificación	Sin calificar
Fecha de entrega	Sunday, 19 de July de 2020, 19:52:52 PM
Tiempo restante	229 días 6 horas
Última modificación	-

Agregar entrega

Todavía no has realizado una entrega

◀ Ejercicios de repetición y bucles

Ir a...

A New Golden Age for Computer Architecture ►

Español - Internacional (es)

Descargar la app para dispositivos móviles